CUADERNO DE CIRCUITOS

Realizado por Iskya Garcia

Introducción a la Electrónica

Esta guía te llevará a través de los fundamentos de la electrónica, permitiéndote construir y experimentar con circuitos simples. Aprenderás sobre componentes básicos como LEDs, pilas e interruptores, y cómo controlarlos para crear efectos diferentes.

La electrónica es una rama de la física que estudia el control de la electricidad. Está presente en casi todos los dispositivos que usamos a diario: desde teléfonos móviles hasta ordenadores y sistemas de iluminación en nuestros hogares. En esta guía, adquirirás los principios básicos de la electrónica para comprender cómo funcionan estos aparatos y para construir tus propios proyectos.

Materiales

Estos son los materiales que utilizarás en las actividades de esta guía:

- **LEDs (Diodos Emisores de Luz)**: Emiten luz cuando la corriente pasa por ellos.
- **Pilas de botón de 3V**: Proporcionan corriente eléctrica. Algunos modelos comunes son CR2032, CR2025 y CR2016.
- **Clips de pinza**: Aseguran las conexiones, especialmente con la pila.
- **Cinta conductora**: Usaremos papel de aluminio doblado en tres partes para crear una cinta de 5 mm de ancho, permitiendo el flujo de corriente.
- **Lápiz de grafito**: El grafito en los lápices es conductor.
- **Otros materiales**: Papel, tijeras, cinta aislante, goma eva, cartón o plástico rígido, y algodón.

Cómo usar esta guía

Esta guía está diseñada para que aprendas electrónica de manera práctica y divertida. Cada sección presenta un concepto y te guía paso a paso para construir un circuito o dispositivo que lo demuestre. Experimenta y prueba diferentes combinaciones de componentes. ¡La mejor manera de aprender es haciendo!

Seguridad en el Laboratorio de Electrónica

La seguridad en el laboratorio de electrónica es fundamental. Aquí algunas reglas clave:

1. Manejo de Pilas:
   - Usa pilas de botón de 3V para evitar daños.
   - Conecta correctamente la polaridad (+ a + y - a -).
   - No conectes (+) y (-) directamente para evitar cortocircuitos.

2. Cinta Conductora (Aluminio):
   - Evita contactos accidentales entre (+) y (-).
   - Usa materiales no conductores para aislar secciones.

3. Componentes Eléctricos:
   - Respeta la polaridad de los LEDs y usa resistencias para evitar que se quemen.
   - Desconecta si hay sobrecalentamiento.

4. Superficie de Trabajo:
   - Trabaja sobre superficies no conductoras y mantén el área organizada.

5. Respuesta a Problemas Eléctricos:
   - Desconecta la pila si notas calor, humo o olores extraños.
   - Revisa conexiones antes de reconectar y pide ayuda si es necesario.

CIRCUITO SIMPLE

¡Encendiendo un LED!: Circuito Simple

Para iluminar un LED, se necesita un circuito completo. Es un camino cerrado que conecta una pila al LED con un conductor. Es esencial conectar el lado positivo (+) del LED al positivo (+) de la pila y el negativo (-) al negativo (-).

¿Qué ocurre?
Los electrones, partículas con carga eléctrica, se mueven solo en un circuito cerrado, permitiendo que viajen de la pila al LED y regresen. Este flujo se llama corriente eléctrica, y es lo que hace brillar el LED.

Los electrones buscan el camino de menor resistencia. Si conectamos directamente los polos de la pila sin pasar por el LED, creamos un cortocircuito. Así, la corriente toma el camino más fácil, descarga la pila rápidamente y el LED no se enciende.

Conceptos Clave:

- Circuito Completo: Camino continuo para el flujo de electrones.
- Pila: Fuente de energía que mueve los electrones.
- LED: Componente que queremos encender con electricidad.
- Polaridad (+ y -): Dirección de la energía eléctrica; es crucial conectar correctamente.
- Electrones: Partículas que crean la corriente eléctrica.
- Corriente Eléctrica: Flujo de electrones en un circuito.
- Resistencia: Dificultad al paso de la corriente; el LED tiene más resistencia que el conductor.
- Cortocircuito: Camino de baja resistencia que evita el paso por el LED.

Necesitarás:

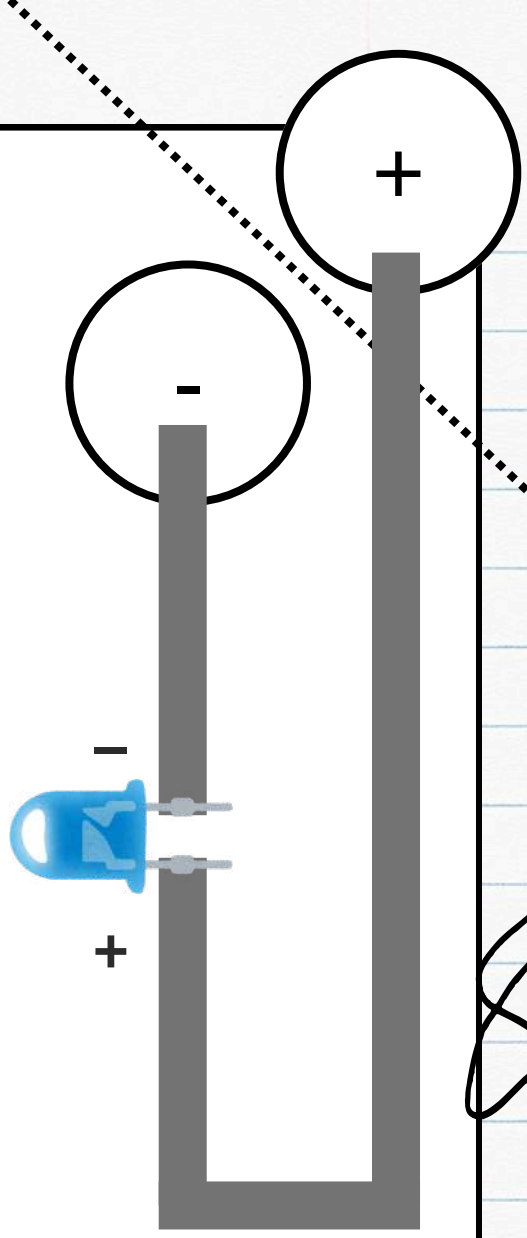
- 1 LED
- 1 pila de botón de 3V
- 1 clip de pinza
- Cinta conductora

Instrucciones:

1. Preparar la plantilla pegando cinta conductora siguiendo las líneas grises, asegurando una conexión continua.
2. Doblar la esquina de la página por la línea de puntos.
3. Colocar la pila sobre el círculo con el símbolo "+", con el lado "+" hacia arriba.
4. Doblar el papel y asegurar la pila con el clip de pinza.
5. Conectar el LED sobre la cinta conductora en su símbolo correspondiente.

¡El LED se encenderá!

- Si enciende, decora a tu gusto colocando algo encima del LED.
- Anota el sentido de la corriente y componentes.
- Si no enciende, verifica:
  - Polaridad
  - Conexiones flojas
  - Cortocircuitos



NOTAS:

Diseña un circuito creativo con LED:

- Objetivo: Aplicar conocimientos sobre circuitos eléctricos para crear un circuito funcional con un LED.
- Actividad:

Construye un circuito que encienda un LED, experimentando con el diseño de la cinta conductora.

a. Dibuja el circuito.
b. Dibuja el recorrido de la corriente eléctrica.
c. Explica cómo evitaste cortocircuitos.
d. Reflexiona sobre el impacto de los elementos creativos en el circuito.

Reflexión:

a. ¿Qué aprendiste sobre el funcionamiento de un circuito eléctrico?
b. Importancia de un circuito cerrado.
c. Definición y prevención de cortocircuitos.

NOTAS:

+

-

CIRCUITO PARALELO

Un circuito en paralelo permite que cada bombilla tenga su propio camino a la batería, lo que significa que si una se funde, las demás permanecen encendidas.
En este tipo de circuito:

- Terminales positivos de los LEDs se conectan al positivo de la batería.
- Terminales negativos se conectan al negativo de la batería.

Ventajas:

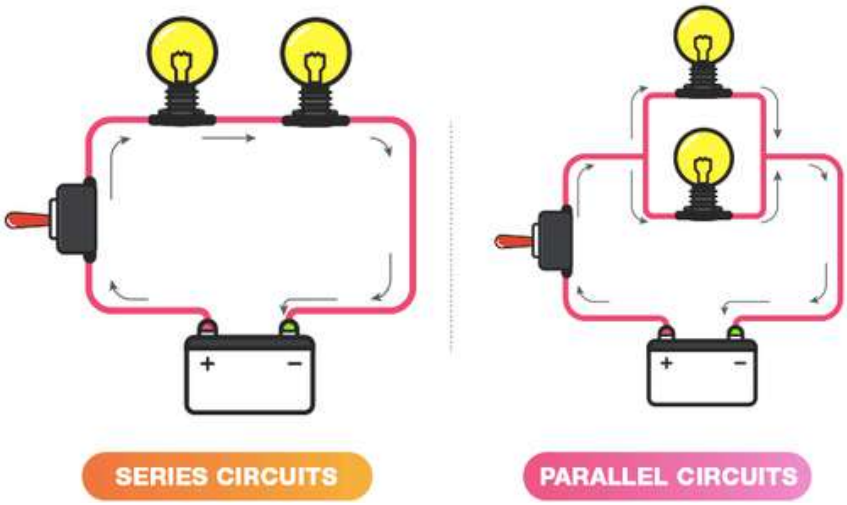
- Confiabilidad: Si un componente falla, el resto sigue funcionando.

Comparación:

- Circuito en Serie: Componentes conectados uno tras otro; si uno falla, todo el circuito se detiene.

Conceptos Clave:

- Circuito en Paralelo: Múltiples caminos para la corriente.
- Corriente Eléctrica: Flujo de electrones.
- LED: Componente que emite luz.
- Batería: Fuente de energía.
- Conexiones: Polaridades deben coincidir.
- Confiabilidad: Capacidad de seguir funcionando pese a fallos.



Circuito en Paralelo:

Objetivo: Construir un circuito en paralelo y comprenderlo.

Materiales:

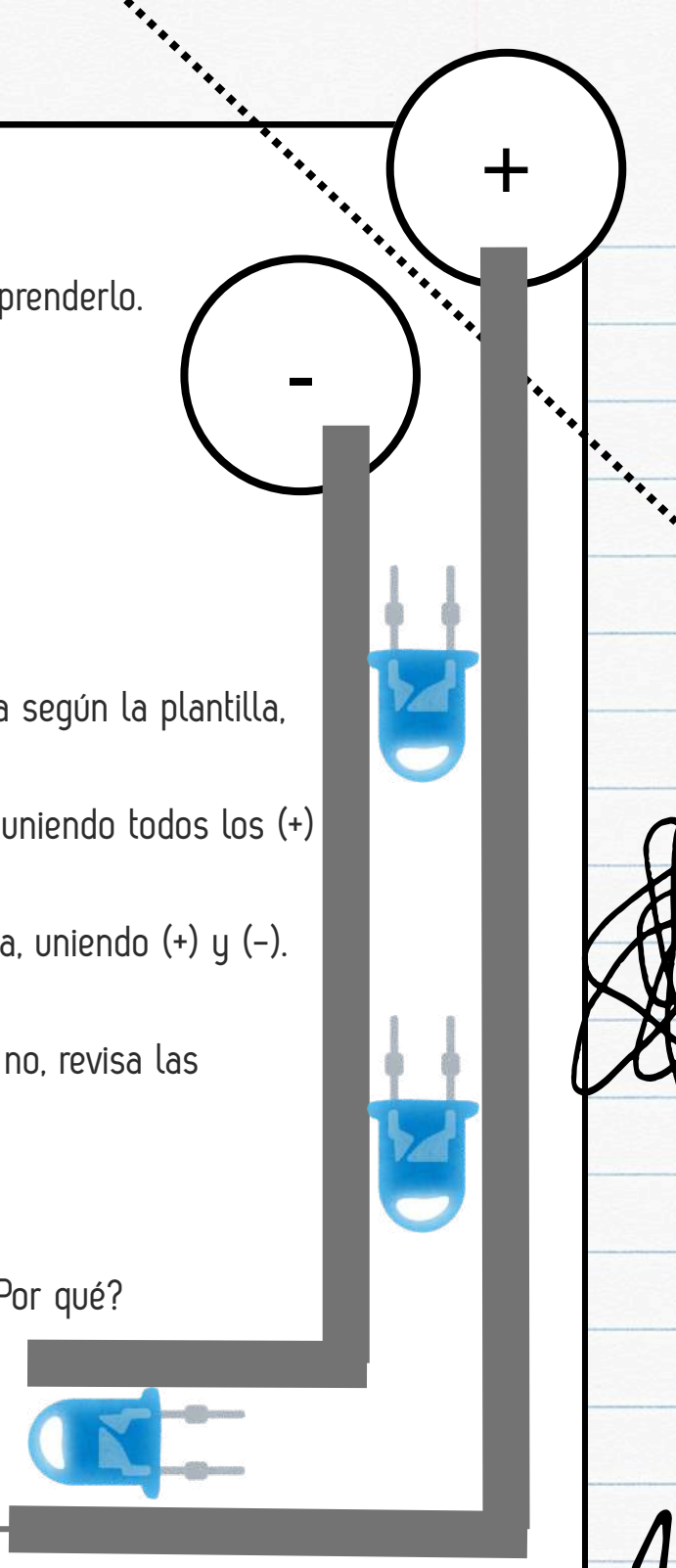
- LEDs adhesivos
- 1 Pila de 3V
- Clip
- Cinta conductora

Instrucciones:

- Prepara la plantilla: Coloca cinta conductora según la plantilla, formando un camino continuo.
- Conecta LEDs: Conecta los LEDs a la cinta, uniendo todos los (+) al (+) de la pila, y los (-) a los (-).
- Conecta la pila: Coloca la pila en la plantilla, uniendo (+) y (-).
- Usa un clip si es necesario.
- Prueba: Verifica que los LEDs enciendan. Si no, revisa las conexiones y la polaridad.

Responde:

- ¿Brillan igual los LEDs?
- Si un LED falla, ¿qué pasa con los otros? ¿Por qué?
- Compara este circuito con uno en serie.
- ¿Dónde se usa esto cotidianamente?
- Dibuja el circuito y el flujo de corriente.



NOTAS:

INTERRUPTORES

Introducción a los Interruptores

Ya hemos aprendido sobre circuitos y cómo encender LEDs. Ahora, vamos a dar un paso más allá y aprender cómo controlar esos circuitos. ¡Aquí es donde entran los interruptores!

Un interruptor es básicamente un corte en el circuito. Imagina que el circuito es una carretera para los electrones. Un interruptor es como un puente levadizo en esa carretera:

- Interruptor Cerrado: El puente está abajo, la carretera está completa, y los electrones pueden circular. ¡El LED se enciende!
- Interruptor Abierto: El puente está arriba, la carretera está interrumpida, y los electrones no pueden circular. ¡El LED se apaga!

En términos más técnicos:

- Cuando el interruptor está cerrado, el circuito está completo, permitiendo que la corriente eléctrica fluya y encienda el LED.
- Cuando el interruptor está abierto, el circuito está incompleto, impidiendo que la corriente fluya, y el LED se apaga.

Vamos a crear un interruptor simple,

¡Un botón de papel que encenderá un LED al presionarlo!

Construyendo un Interruptor de Papel

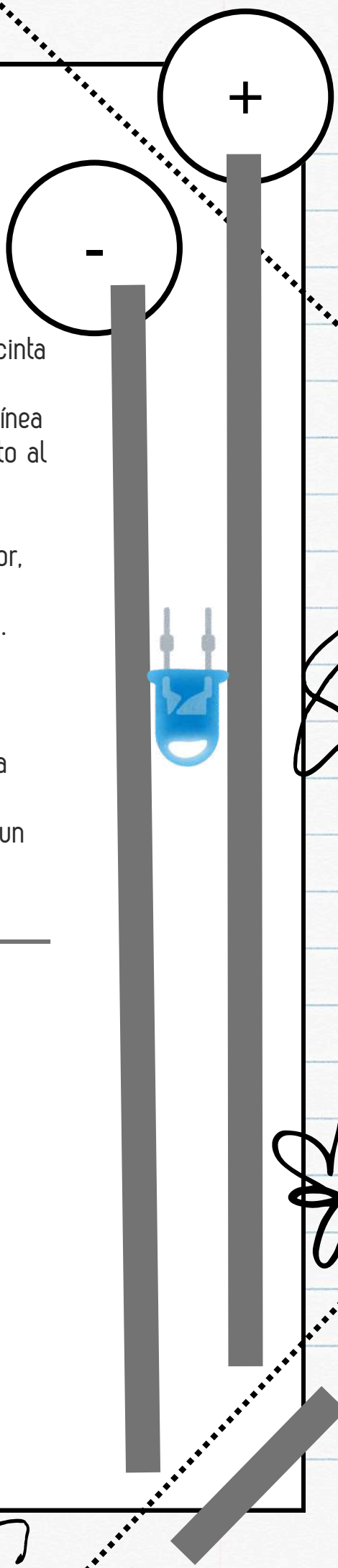
Objetivo: Diseñar un interruptor de papel para controlar un circuito LED.

Instrucciones:

- Pega la cinta conductora sobre las líneas grises de la plantilla para asegurar la conductividad.
- Cubre el área gris separada de la esquina inferior con cinta conductora; será el contacto del interruptor.
- Dobla la esquina inferior de la página a lo largo de la línea de puntos para que el área de contacto cierre el circuito al presionarlo. ¡Acabas de hacer un interruptor!
- Dobla la esquina superior, sujeta la pila con un clip.
- Pega el LED sobre su símbolo. Al presionar el interruptor, ¡el LED se encenderá!
- Experimenta: Observa qué sucede al presionar el botón.

Responde:

- ¿Qué ocurre con el LED cuando el interruptor está "cerrado" y "abierto"?
- ¿Por qué es importante la correcta adhesión de la cinta conductora?
- ¿Qué otros materiales o métodos permitirían construir un interruptor?
- Dibuja el flujo de corriente con el interruptor cerrado.



NOTAS:

Diseñando Circuitos Lógicos con Interruptores de Papel

Objetivo: Diseñar y construir circuitos que utilicen interruptores lógicos (AND y OR) de papel con cinta conductora para controlar un LED, y explorar aplicaciones prácticas de estos circuitos.

Introducción:

En esta actividad, vamos a experimentar con circuitos que tienen múltiples interruptores. Al combinar interruptores de diferentes maneras, podemos crear un comportamiento más complejo en nuestros circuitos. Específicamente, exploraremos dos tipos de configuraciones:

- Interruptores en Serie (AND): Imagina que tienes dos interruptores en una fila. Para que la luz se encienda, ¡necesitas cerrar ambos interruptores! Esto se llama lógica "AND".
- Interruptores en Paralelo (OR): Ahora, imagina que tienes dos interruptores, uno al lado del otro. Si cierras cualquiera de los interruptores, ¡la luz se enciende! Esto se llama lógica "OR".

Diseña tus Circuitos con Interruptores de Papel:

Sigue estos pasos para construir tus interruptores de papel:

- Prepara los interruptores de papel:Corta dos tiras pequeñas de cinta conductora.
- Pega cada tira en un extremo de un pequeño trozo de papel.
- Usa cinta de papel para fijar estos trozos de papel a tu hoja de trabajo, creando interruptores que se puedan abrir y cerrar fácilmente.

- Circuito AND: Diseña un circuito donde el LED se encienda solo cuando ambos interruptores de papel estén cerrados (conectando las tiras de cinta conductora).
- Circuito OR: Diseña un circuito donde el LED se encienda cuando cualquiera de los interruptores de papel esté cerrado.

Responde:

Explica con tus propias palabras cómo funcionan los interruptores AND y OR en los circuitos que has construido.

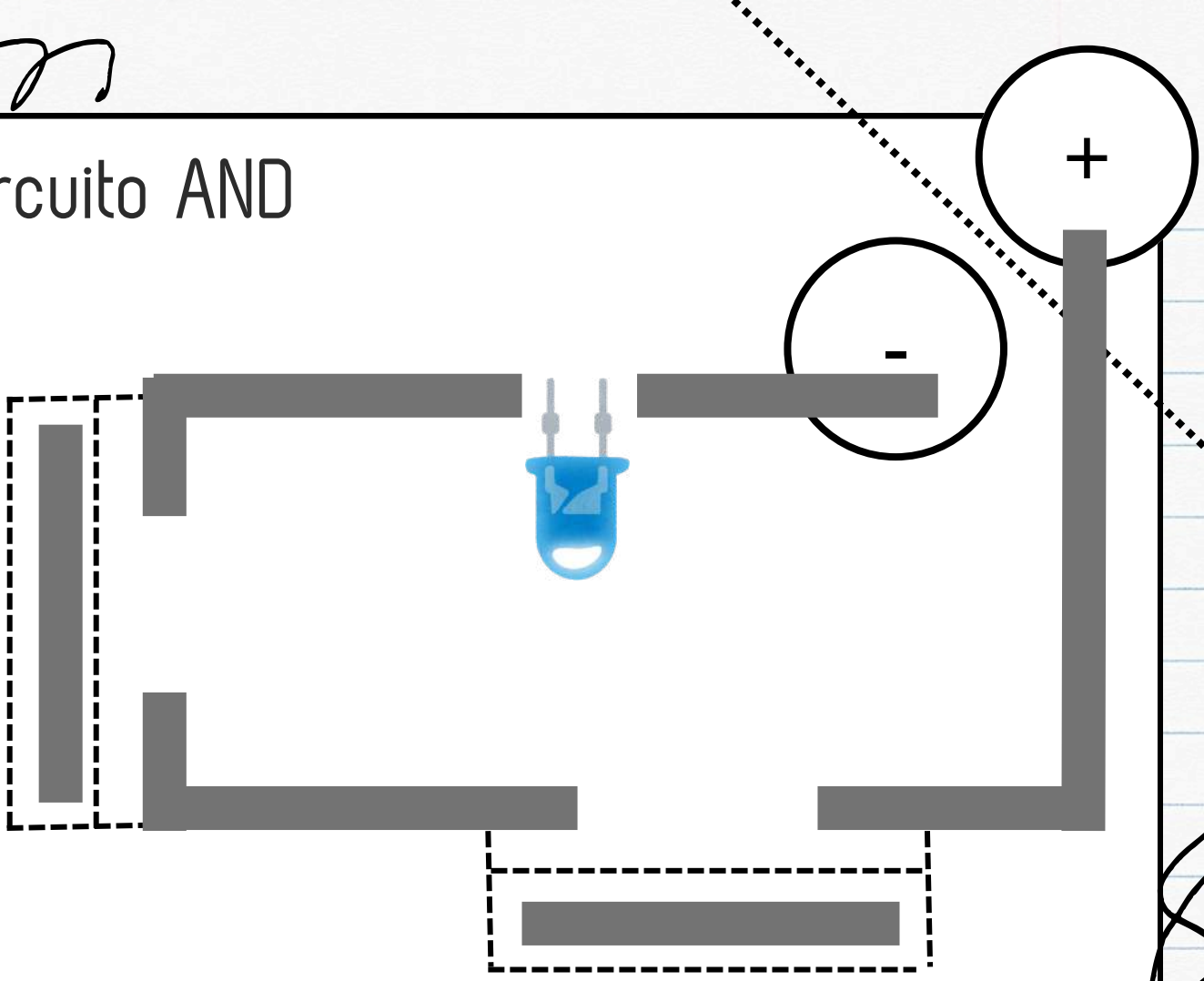
Da un ejemplo de la vida real donde se utilizaría un circuito AND.

Da un ejemplo de la vida real donde se utilizaría un circuito OR.

¿Qué tipo de circuito (AND o OR) sería más apropiado para controlar las luces de un pasillo con interruptores en ambos extremos? ¿Por qué?

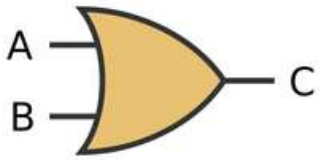
Dibuja diagramas de tus circuitos AND y OR, mostrando la dirección de la corriente en cada caso y cómo tus interruptores de papel controlan el flujo.

Circuito AND



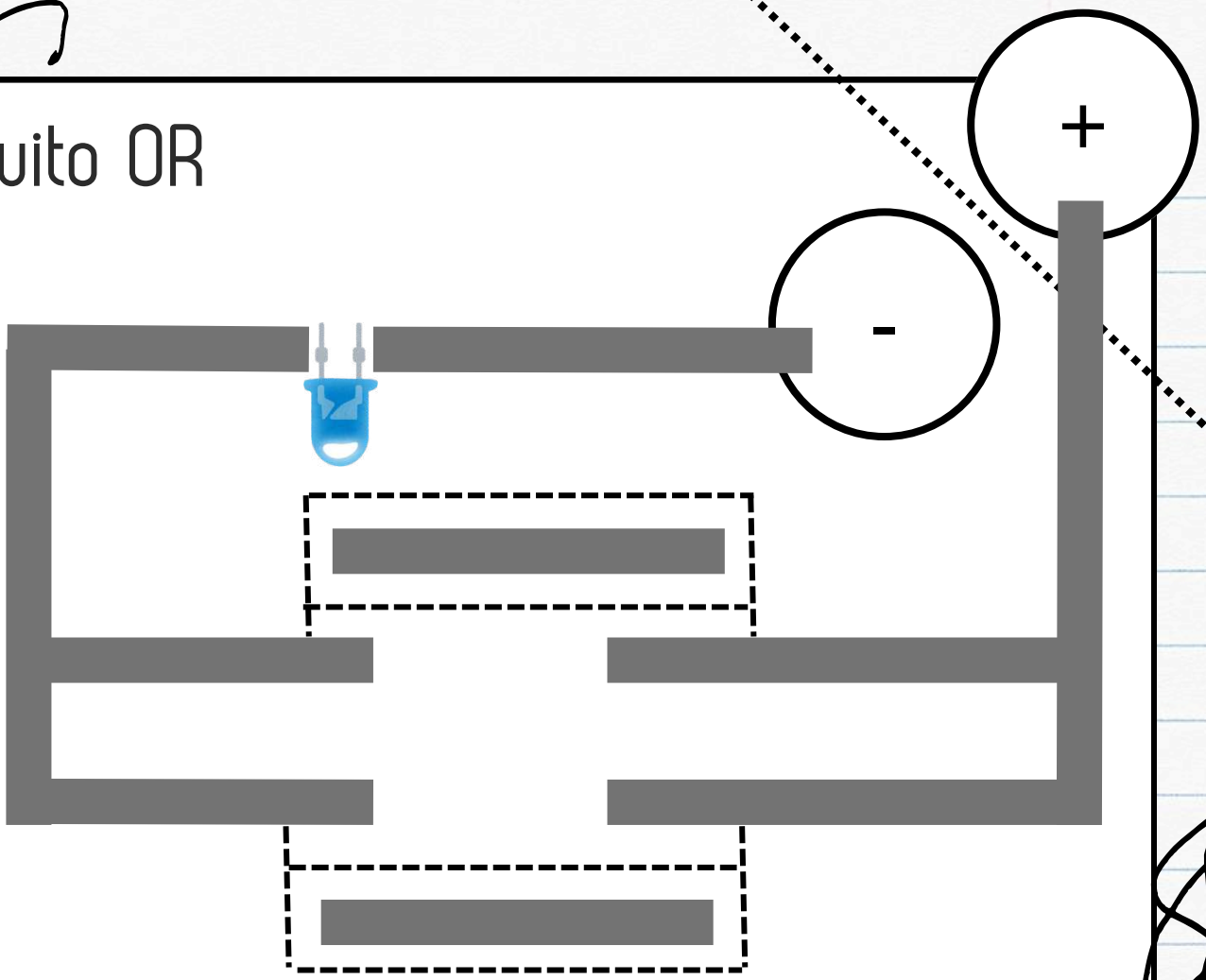
Un ejemplo de un circuito AND en la vida real podría ser un sistema de seguridad en una puerta que requiere que dos llaves diferentes sean giradas simultáneamente para abrir la puerta. Aquí, ambas llaves deben estar en la posición correcta para activar el sistema de apertura.

- Dibuja el flujo de la corriente con dos interruptores en serie con el LED.
- Comprueba la tabla de la verdad a continuación para entender cómo funcionan estos interruptores.



A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

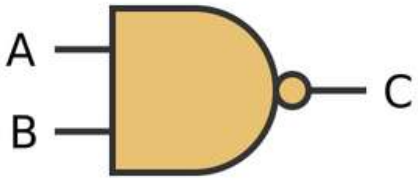
Circuito OR



Un ejemplo de un circuito OR es un sistema de iluminación de emergencia que se activa si hay un fallo eléctrico o se detecta humo. Cualquiera de estas situaciones encenderá el sistema.

Para controlar las luces de un pasillo con interruptores en ambos extremos, un circuito OR es el más adecuado. Cada interruptor puede encender o apagar las luces de manera independiente, permitiendo un control flexible.

- Dibuja el flujo de la corriente a través de dos interruptores en parallo con el LED.
- Comprueba la tabla de verdad para entender el funcionamiento de estos interruptores.



A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Interruptores Deslizantes

Hemos explorado cómo los interruptores abren y cierran un circuito para encender y apagar LEDs. Ahora, profundicemos en un tipo de interruptor que ofrece un control más interactivo: ¡el interruptor deslizante!

¿Qué es un interruptor deslizante?
Imagina un interruptor que no se limita a dos posiciones (encendido/apagado), sino que permite un control más fluido y dinámico del circuito.

¿Cómo funciona?
El interruptor deslizante tiene múltiples "áreas de contacto". Al deslizar el dedo, abrimos y cerramos el circuito rápidamente, como un interruptor con numerosos "puntos de encendido y apagado".

Control de LEDs con un interruptor deslizante
Con un interruptor deslizante, puedes lograr efectos interesantes en un LED:

- Parpadeo: El LED parpadea mientras deslizas el dedo, creando un efecto visual atractivo.
- Control de velocidad: La velocidad al deslizar el dedo determina el parpadeo del LED. Más rápido para un parpadeo acelerado, más lento para uno pausado.
- Secuencias de parpadeo: Al deslizar en patrones específicos, puedes crear secuencias personalizadas. ¡Incluso intenta código Morse!

Actividad Práctica: Experimenta con el interruptor deslizante

- Construye un circuito sencillo con un LED y un interruptor deslizante de papel usando cinta conductora.
- Jugando con la velocidad del deslizamiento, observa cómo varía el parpadeo del LED.
- Crea patrones simples de parpadeo, como pulsos rítmicos. Si te sientes aventurero, ¡intenta transmitir un mensaje en código Morse!

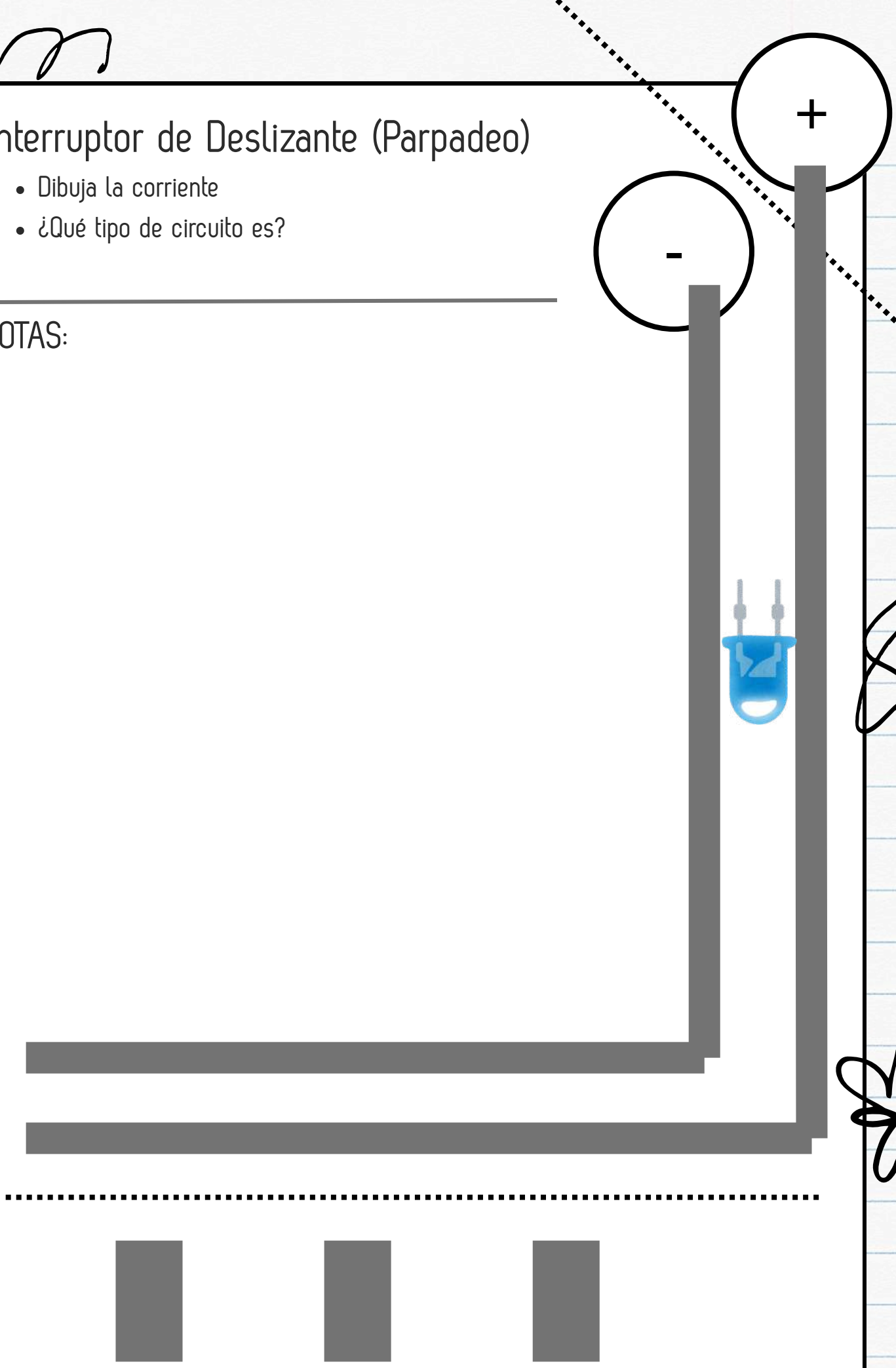
Preguntas:

- ¿Qué distingue al interruptor deslizante de uno común al controlar un LED?
- ¿Qué tipo de mensaje podría transmitirse usando un LED y un interruptor deslizante?
- ¿Puedes pensar en un dispositivo que se beneficie del control de un interruptor deslizante? ¿Cómo lo implementarías?

Interruptor de Deslizante (Parpadeo)

- Dibuja la corriente
- ¿Qué tipo de circuito es?

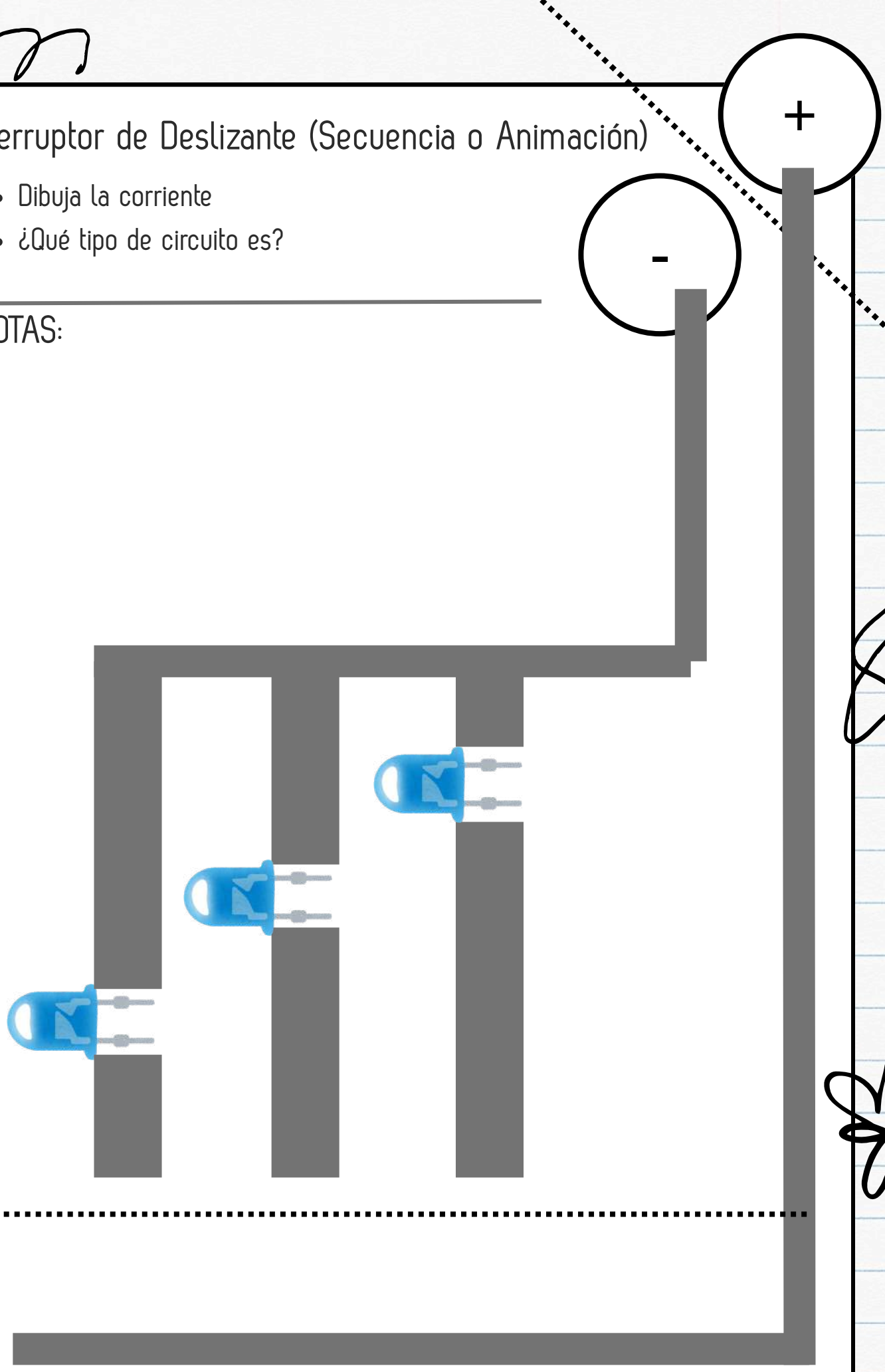
NOTAS:



Interruptor de Deslizante (Secuencia o Animación)

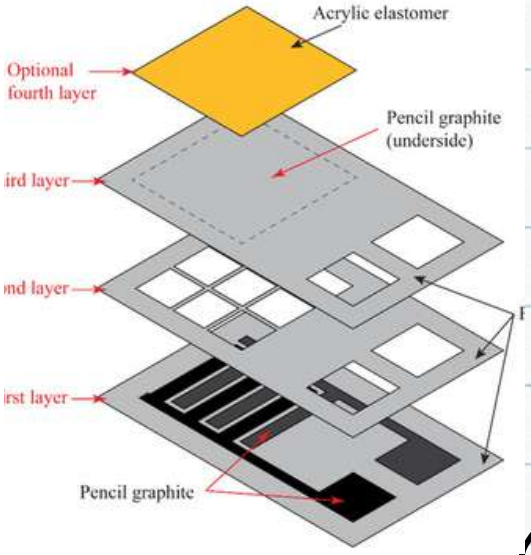
- Dibuja la corriente
- ¿Qué tipo de circuito es?

NOTAS:



Construyendo un Sensor de Presión con Grafito

Construiremos un sensor que controla el brillo de un LED según la presión ejercida, permitiendo que la luz aparezca y se desvanezca gradualmente.
El sensor usa grafito de lápiz para detectar presión. El grafito conduce electricidad, y su resistencia cambia.



Instrucciones:

1. Prepara la base:
- Corta papel (Primera capa).
- Dibuja dos líneas gruesas de grafito en el papel.
2. Crea la estructura:
- Corta papel con aberturas (Segunda capa).
- Coloca la Segunda capa sobre la Primera capa.
3. Aplica el grafito:
- Dibuja una capa gruesa de grafito en la parte inferior de otro papel (Tercera capa).
- Coloca la Tercera capa sobre la Segunda capa, con el grafito hacia abajo, en contacto con las aberturas.
4. Añade la capa superior (opcional):
- Cubre la parte superior con goma eva (o similar) para proteger el sensor y distribuir la presión.
5. Conecta el circuito:
- Conecta la pila al circuito usando cinta conductora (+ y -).
- Conecta el LED al circuito (+ y -), incluyendo las capas de papel y grafito en serie.
6. Prueba el sensor:
- Presiona suavemente la capa superior (o Tercera capa si no usas la opcional). El LED debe brillar un poco.
- Presiona con más fuerza. El LED debe brillar más.
- Varía la presión.

Preguntas:

1. ¿Cómo afecta la presión a la resistencia del grafito?
2. ¿Qué función cumple cada capa?
3. ¿En qué se diferencia este sensor de un interruptor común?
4. ¿Dónde podría ser útil este sensor?
5. ¿Cómo mejorarías el diseño?

Conclusión: Reflexión sobre tu viaje electrónico

A lo largo de esta guía, has dado tus primeros pasos en el mundo de la electrónica. Has aprendido a construir circuitos simples, a controlar el flujo de corriente con diferentes tipos de interruptores, e incluso a crear tu propio sensor de presión.

Ahora, es el momento de reflexionar sobre lo que has aprendido y cómo has superado los desafíos que encontraste en el camino:

- Conceptos clave: ¿Cuáles fueron los conceptos más importantes que aprendiste? (Por ejemplo, circuitos cerrados, corriente, voltaje, resistencia, interruptores en serie y paralelo). ¿Cómo se relacionan estos conceptos entre sí?
- Habilidades desarrolladas: ¿Qué nuevas habilidades has desarrollado? (Por ejemplo, construcción de circuitos, resolución de problemas, pensamiento lógico, creatividad).
- Desafíos superados: ¿Qué dificultades encontraste al construir los circuitos y sensores? ¿Cómo las resolviste? ¿Qué aprendiste de tus errores?
- Aplicaciones en el mundo real: ¿Puedes pensar en ejemplos de cómo se utilizan los circuitos y los interruptores en la vida cotidiana? ¿Qué aplicaciones tienen los sensores de presión en la tecnología actual?
- Próximos pasos: ¿Qué te gustaría aprender a continuación en el campo de la electrónica? ¿Qué otros proyectos te gustaría construir?

La electrónica es un campo en constante evolución con innumerables posibilidades. ¡Ahora tienes las bases para crear tus propios proyectos electrónicos! No tengas miedo de experimentar, probar cosas nuevas y dar rienda suelta a tu creatividad.